

GAME DESIGN **DOCUMENT**

Geometrical Space

Sommaire

I. Tableau de révision :	Page n°3
II. Informations basiques sur le jeu :	Page n°4
III. Informations basiques sur la création du jeu :	Page n°4
IV. Concept du jeu :	Page n°4
V. Expériences utilisateurs :	Page n°5
VI. Boucle de jeu :	Page n°5
VII. Gameplay :	Page n°7
1. Contrôle du jeu :	Page n°7
2. Caméra :	Page n°9
3. Type de tir :	Page n°10
A. PlayerSingleShot :	Page n°10
B. EnemySingleShot :	Page n°10
C. FrontAngledTripleShot :	Page n°11
D. MinionsShot :	Page n°11
E. OctoShot :	Page n°12
4. Personnage du joueur :	Page n°12
A. Informations basiques :	Page n°12
B. Apparence du personnage :	Page n°12
C. Déplacement du personnage :	Page n°12
D. Système de tir du personnage :	Page n°13
5. Ennemies :	Page n°14
A. Liste des ennemis :	Page n°14
B. Tableau de particularités des ennemis :	Page n°14
C. Minion :	Page n°14
a. Comportement :	Page n°14
D. Square :	Page n°14
E. Pantagon :	Page n°15
F. Hexagon :	Page n°15
G. Octogon :	Page n°15
6. Déroulement d'une partie :	Page n°15
A. Fin de partie :	Page n°16
7. Liste des niveaux :	Page n°17
VIII. Sons et musiques :	Page n°17
IX. Menu (UIs) :	Page n°17
1. Menu principal :	Page n°17
2. Menu de crédit :	Page n°18
3. Menu Pause :	Page n°19
Menu de défaite :	Page n°19
X. Axes d'amélioration :	Page n°20
XI. Lexique :	Page n°20

I. Tableau de révision :

ID	Auteur :	Description :	Version :	Dates :
1	Alexandre RICHARD	- Ajout du Titre, Sommaire, et Tableau de révision - Ajout des Informations basiques sur le jeu, et de sa création - Ajout du Concept du jeu - Ajout de l'Expérience utilisateur souhaitée - Ajout de la partie boucle de jeu - Ajout des Contrôles du jeu - Ajout de la partie Caméra - Ajout de la partie Personnage du joueur - Commencement de la partie Ennemis - Ajout de la partie Lexique	0.5	22/11/2023
2	Alexandre RICHARD	- Ajout de la partie Note - Commencement de la partie Type de tir - Commencement de la partie Personnage du joueur - Commencement de la partie Ennemis - Modification de la boucle de jeu	0.7	23/11/2023
3	Alexandre RICHARD	- Commencement de la partie UIs	0.725	24/11/2023
4	Alexandre RICHARD	- Modification partie Caméra - Modification partie Type de tir - Modification partie Personnage du joueur - Ajout de description des ennemis dans la partie Ennemis - Création de la partie Déroulement de la partie - Création de la partie Liste des niveaux - Création de la partie Musiques et Sons - Ajout de tous les UIs manquants - Remplacement de tous les éléments du GDD de manière agréable pour le lecteur	1.0	03/12/2023

Notes :

Les valeurs écrites en *italique* sont considérées comme étant arbitraires, elles peuvent être réévaluées lors du développement du jeu, ou dans le cadre de l'équilibrage.

Si un mot à un * collé à lui, cela veut dire qu'il y a une définition de ce mot de la partie Lexique.

II. Informations basiques sur le jeu :

Titre : Metal Factory

Plateforme : PC Standalone (Windows 10/11 / MacOS / Linux)

Genre : Shoot them up

Cible : Joueur Hardcore*

Mode de jeu : Jeu solo

Langue disponible en jeu : Anglais

PEGI* : 7

Diffusion* : La Horde

III. Informations basiques sur la création du jeu :

Moteur utilisé : Unity 2022.3.12f1

Langage de programmation : C#

Dimensionnement : 2D

Type de graphisme : Pixel Art

IV. Concept du jeu :

Le jeu est un Shoot them up, plus précisément un Bullet Hell, dans lequel le joueur doit survivre le plus longtemps possible en évitant les très nombreux projectiles adverses, le tout en tuant le plus d'ennemie afin de gagner le plus de score. (cf. Système de tir, Scoring)



Image provenant de Touhou Project

Plus le joueur survit longtemps plus la difficulté du jeu est augmentée (cf. Scoring)

V. Expériences utilisateurs :

Le joueur doit être en état de haute concentration, et être satisfait de devenir meilleure au jeu.

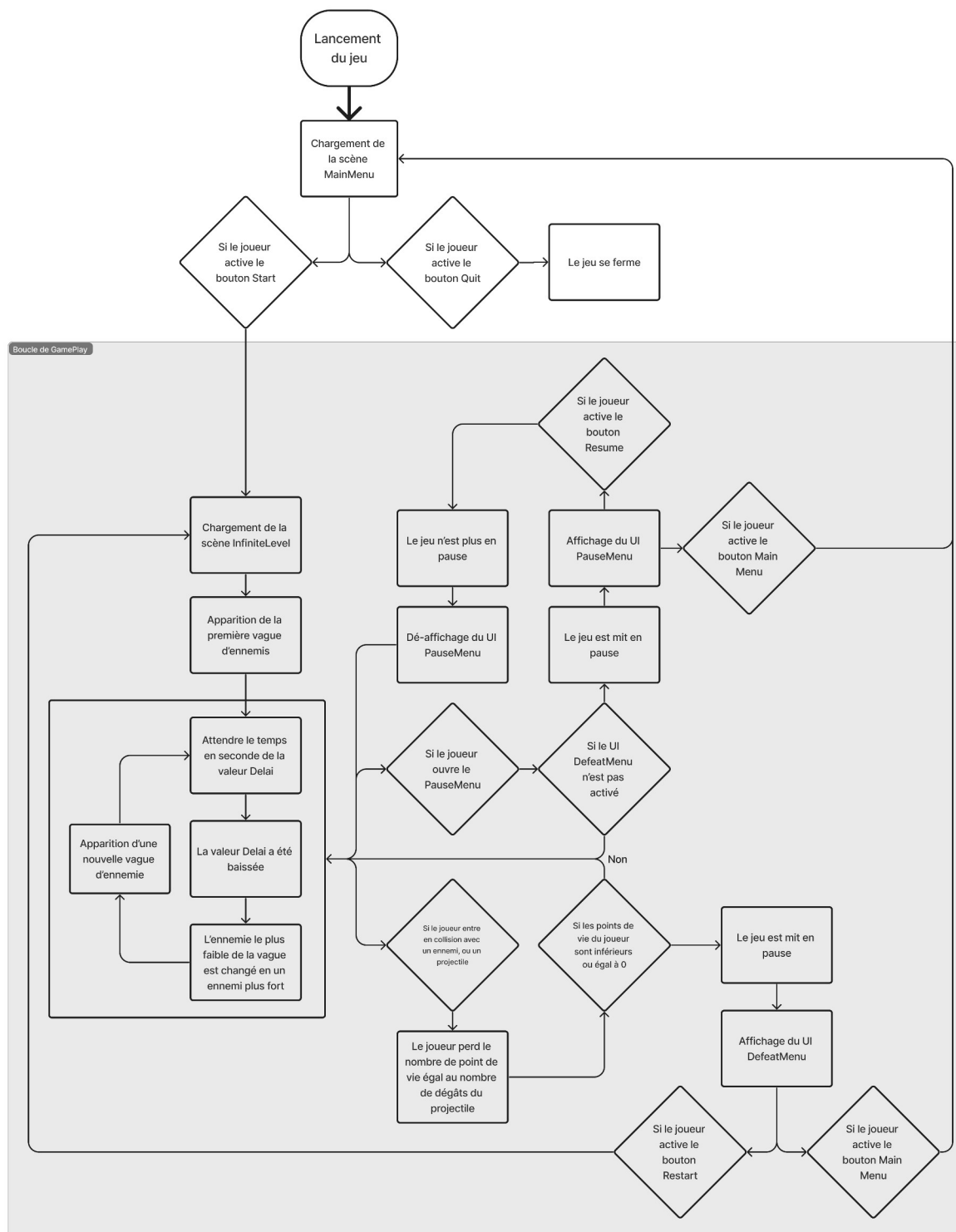
VI. Boucle de jeu :

Légende :

Forme ovale : Uniquement utilisé pour signifier le début de la boucle de jeu.

Forme rectangulaire : Signifie une action

Forme losange : Signifie un choix / une condition



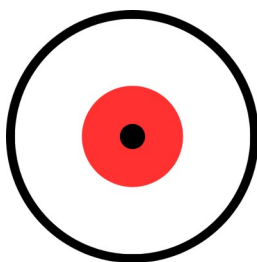
VII. Gameplay :

1. Contrôle du jeu :

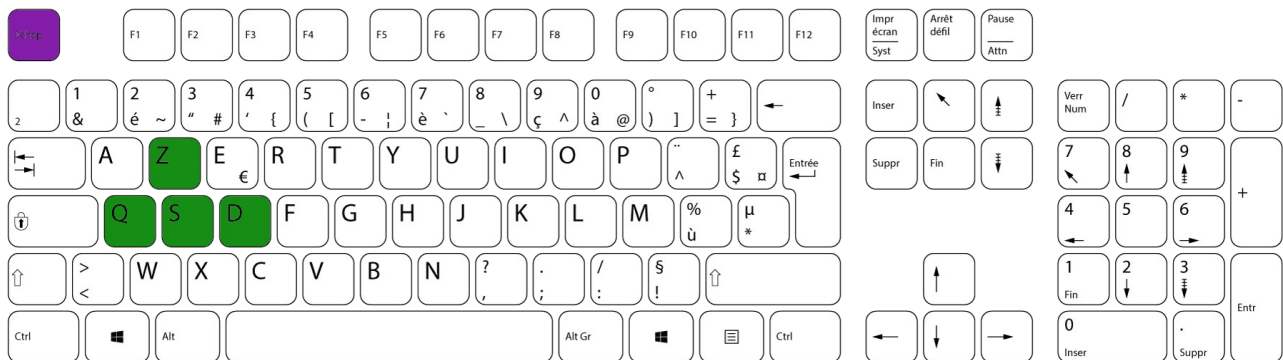
Index :	Couleur :	Touches clavier, souris :	Touches manette :	Actions :
1	Vert	Pression touche : AZERTY : Z QWERTY : W	Déplacement du joystick gauche vers la haut	À chaque frame de pression d'une touche/bouton, le joueur change de position de +0,01 sur l'axe Y
2	Vert	Pression touche : AZERTY : S QWERTY : S	Déplacement du joystick gauche vers le bas	À chaque frame de pression d'une touche/bouton, le joueur change de position de -0,01 sur l'axe Y
3	Vert	Pression touche : AZERTY : D QWERTY : D	Déplacement du joystick gauche vers la gauche	À chaque frame de pression d'une touche/bouton, le joueur change de position de +0,01 sur l'axe X
4	Vert	Pression touche : AZERTY : Q QWERTY : A	Déplacement du joystick gauche vers la droite	À chaque frame de pression d'une touche/bouton, le joueur change de position de -0,01 sur l'axe X
5	Mauve	Pression Clic Gauche	Bouton Sud	Interaction avec les UI
6	Violet	Pression touche Échap / Escape	Start + Select	Ouvre le UI pause + met le jeu en pause. Ferme le UI pause si il est déjà ouvert + le jeu n'est plus en pause

Note :

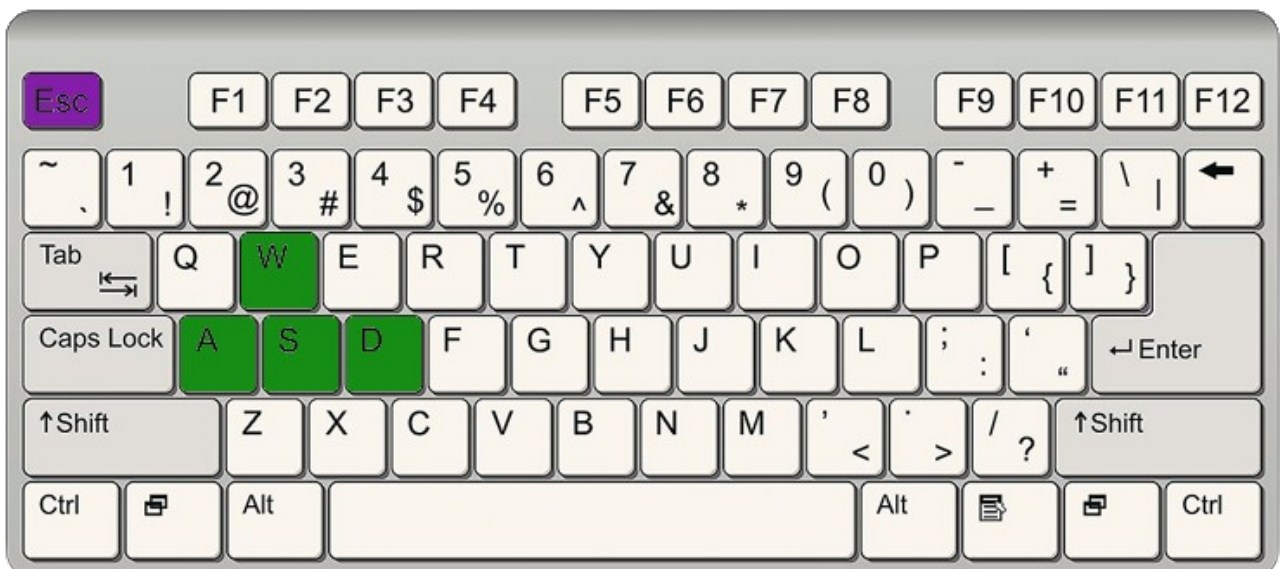
Les détections de mouvement dû aux joystick gauche se fera seulement si le déplacement du joystick gauche est *supérieure* à 0.4, la partie rouge représente la zone ou la détection ne se fera pas.



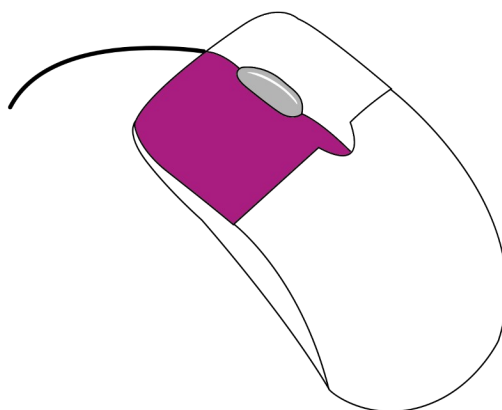
Clavier AZERTY :



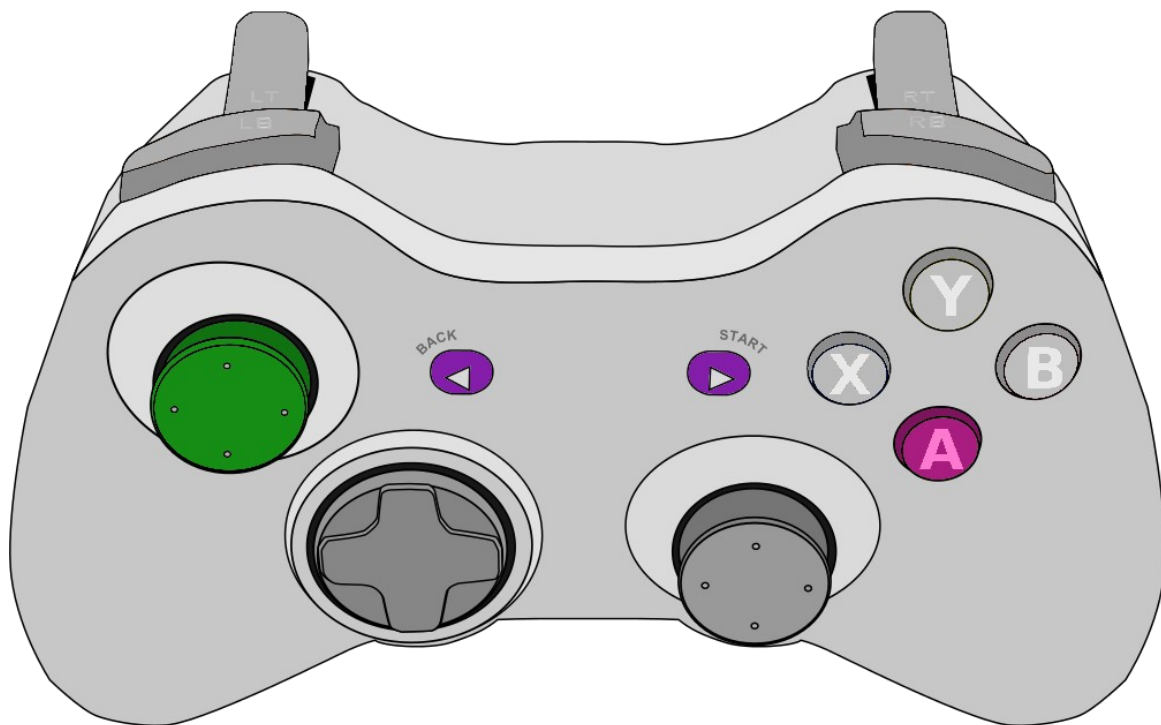
Clavier QWERTY :



Souris :



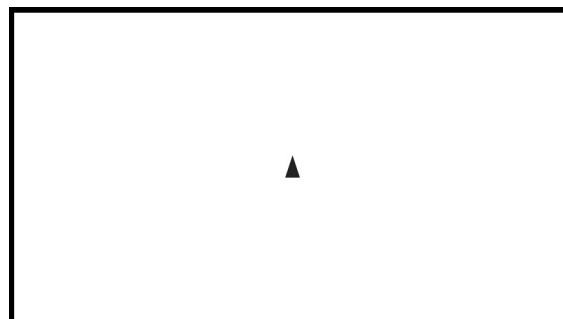
Manette :



2. Caméra :

La caméra n'est jamais déplacée, se sont tous les GameObjects qui se déplacent, afin de faire croire que le joueur avance vers le haut

La caméra est en vue de dessus (basée sur la résolution 1920x1080), afin de permettre au joueur de jouer sur tout son écran.



Caméra vu de dessus | Joueur = Petit triangle

La caméra sera créer via une Cinemachine, l'avantage de la Cinemachine sera sa facilitée de paramétrage.

3. Type de tir :

Les tirs ne peuvent pas entrer en collision avec d'autres tirs.

Les projectiles apparaîtront toujours à l'extérieure du tireur, pour cela un calcul d'apparition des projectiles sera fait :

$décalage = Quaternion.Euler(0, différenceAngleEntreLesProjectiles, 0) * (positionEnnemi * (tailleEnnemi.y / 2))$

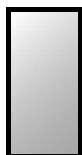
$positionProjectile = positionEnnemi + décalage$

Afin de rendre l'ajout de type de tir plus simple, chaque type de tir aura les mêmes paramètres de modifications :

Type de tir :	Sprite des projectiles :	Couleur du projectile (RGB) :	Dégâts d'un projectile :	Vitesse de départ d'un projectiles :	Temps entre chaque tir :	Nombre totaux de projectiles :	Différence d'angle entre les projectiles :
<i>PlayerSingleShot</i>	<i>RectangleProjectile</i>	0, 0.5, 1	5	10	0.5	1	0°
<i>EnemySingleShot</i>	<i>RectangleProjectile</i>	1, 0, 0	1	7.5	2.5	1	0°
<i>FrontAngledTripleShot</i>	<i>CircleProjectile</i>	1, 0, 0	1	5	3	3	15°
<i>MinionsShot</i>	<i>Minion</i>	1, 1, 0	0	2.5	5	5	72°
<i>OctoShot</i>	<i>CircleProjectile</i>	1, 0, 0	1	2.5	2.5	8	45°

A. PlayerSingleShot :

Tir sans couleur :



Tir avec couleur :



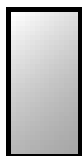
Tir avec tireur :



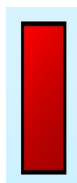
Seul le joueur aura ce type de tir.

B. EnemySingleShot :

Tir sans couleur :

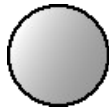
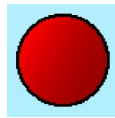
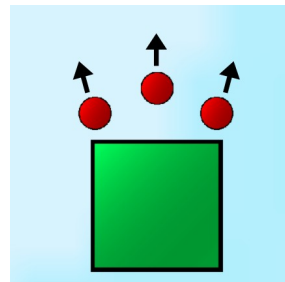
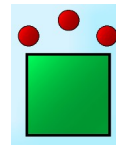
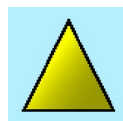
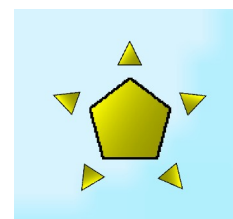


Tir avec couleur :

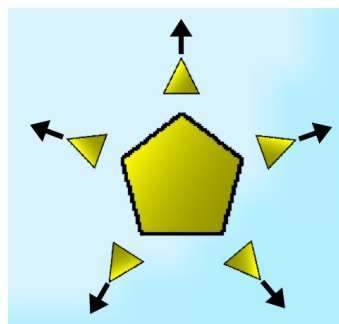


Tir avec tireur :



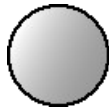
C. FrontAngledTripleShot :*Tir sans couleur :**Tir avec couleur :**Tir avec tireur :***D. MinionsShot :***Tir sans couleur :**Tir avec couleur :**Tir avec tireur :*

Ce type de tir n'envoie pas directement des projectiles, mais il envoie des ennemis, plus précisément des Minions.

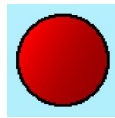


E. OctoShot :

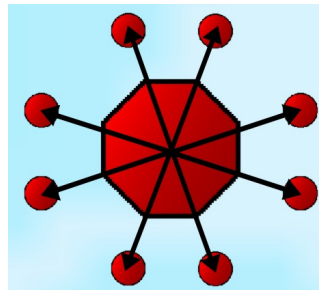
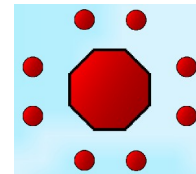
Tir sans couleur :



Tir avec couleur :



Tir avec tireur :



4. Personnage du joueur :

A. Informations basiques :

Sprite assigné :	Couleur assignée au sprite (RGB) :	Échelle de taille (scale) :	Nombre de point de vie :	Vitesse de déplacement :	Tire t'il des projectiles :	Quel type de tir fait t'il :
Triangle	0, 0.75, 1	1, 1, 1	1	0,01	Oui	PlayerSingleShot

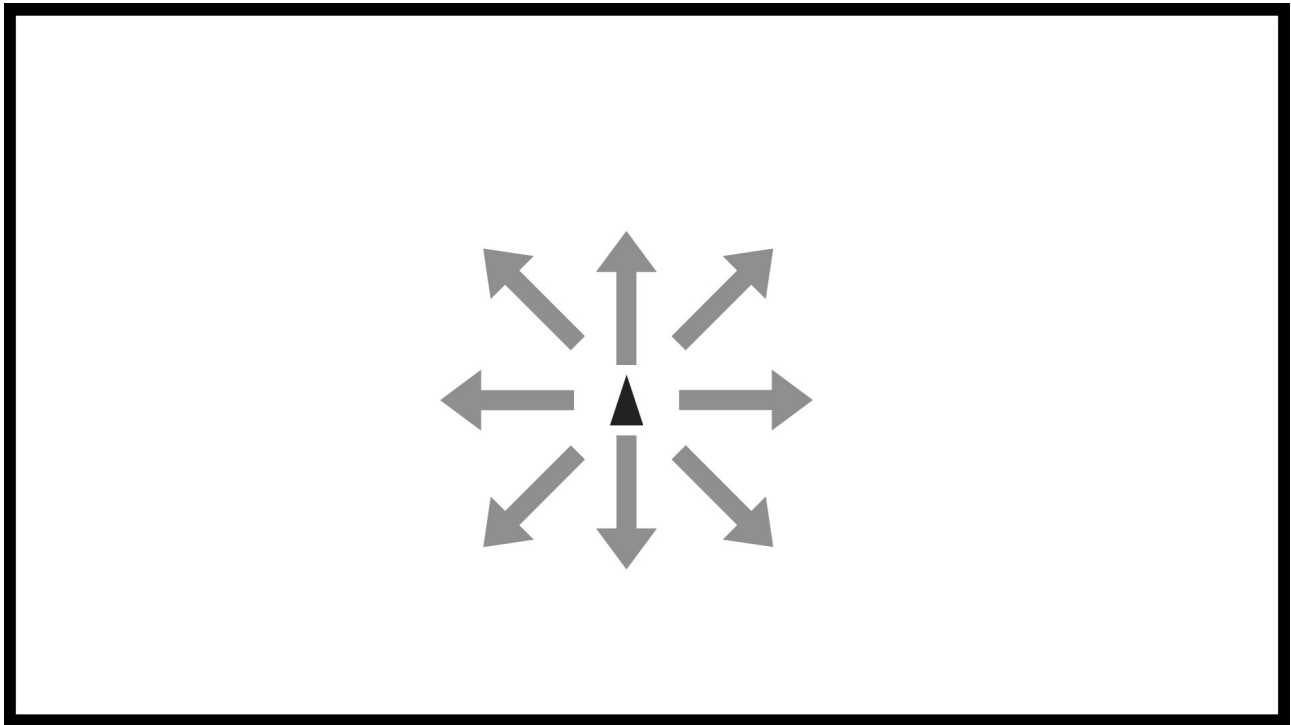
B. Apparence du personnage :

Le personnage du joueur sera représenté par un triangle isocèle, il aura comme couleur un dégradé de bleu.

Dans les mockups d'explications, il sera représenté en noir.

C. Déplacement du personnage :

Comme décrit dans la partie Contrôles, le personnage du joueur pourra se déplacer dans tout les sens de la 2ème dimension (haut, bas, gauche, droite), cela comprend aussi la possibilité de se déplacer en diagonal via la pression de plusieurs boutons :

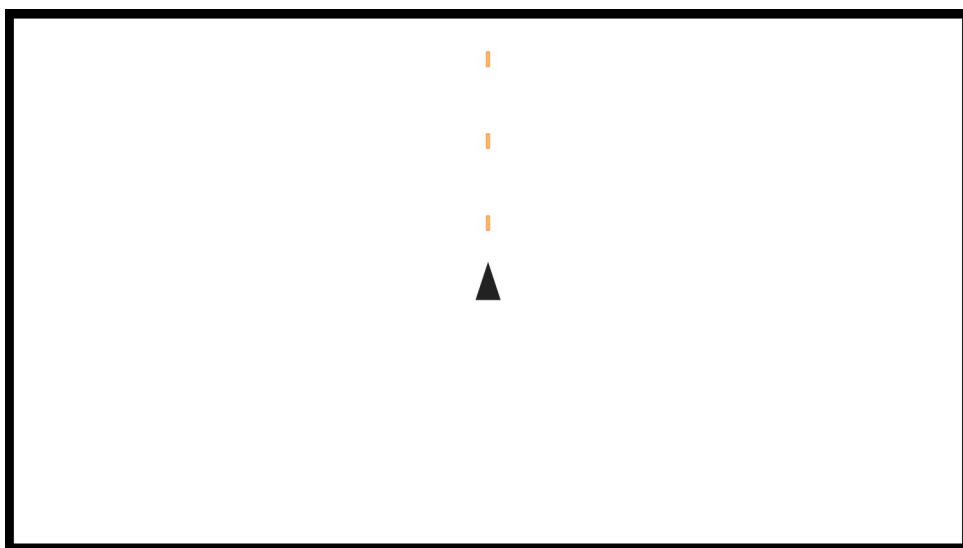


Le personnage du joueur ne peut pas sortir du champ de la caméra (représenté par la bordure noir de l'image ci-dessus), le personnage du joueur entrera donc en collision avec la bordure.

D. Système de tir du personnage :

Le personnage du joueur tir des projectiles pouvant affliger des dégâts aux ennemies, jusqu'à qu'il vienne à mourir.

Il existe un seul type de tir pour le personnage du joueur, le type `PlayerSingleShot` (cf. Type de tir) :



5. Ennemies :

A. Liste des ennemis :

- Minion
- Square
- Pantagon
- Hexagon
- Octogon

B. Tableau de particularités des ennemis :

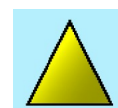
Type d'ennemi :	Sprite assigné :	Couleur assignée au sprite (RGB) :	Échelle de taille (scale) :	Nombre de point de vie :	Vitesse de déplacement :	Tire t'il des projectiles :	Quel type de tir fait t'il :	Score donné au joueur quand il est détruit :
Minion	Triangle	1, 1, 0	0.3, 0.3, 0.3	10	0,5	Oui	EnemySingleShot	5
Square	Square	0, 1, 0.35	1, 1, 1	25	0,01	Oui	FrontAngledTripleShot	15
Pantagon	Pantagon	1, 1, 0	1, 1, 1	50	0,005	Oui	SpawnMinions	25
Hexagon	Hexagon	1, 0,5, 0	1, 1, 1	100	0,005	Non	X	50
Octogon	Octogon	1, 0, 0	1, 1, 1	100	0,001	Oui	OctoShot	100

C. Minion :

Ennemi sans couleur :



Ennemi avec couleur :

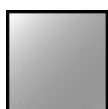


a. Comportement :

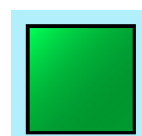
Quand le Minion est activé, il va garder en mémoire la position au moment t du joueur, et va aller dans la direction de ce dernier, et tout en sachant qu'il tirera tant qu'il ne sera pas détruit.

D. Square :

Ennemi sans couleur :



Ennemi avec couleur :



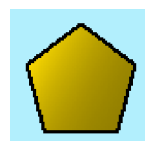
Le Square a une direction fixe, il va vers le bas, tant qu'il n'est pas détruit il continu à tirer ses triples projectiles.

E. Pantagon :

Ennemi sans couleur :



Ennemi avec couleur :



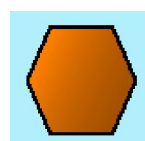
Le Pantagon a comme le Square, une direction fixe, il va vers le bas, tant qu'il n'est pas détruit il continu à tirer 5 minions.

F. Hexagon :

Ennemi sans couleur :



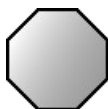
Ennemi avec couleur :



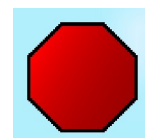
L'Hexagon a comme direction la position du joueur en tout temps, il va donc essayer de percuter le joueur, l'Hexagon ne tire aucun projectile.

G. Octogon :

Ennemi sans couleur :



Ennemi avec couleur :



L'Octogon a une direction fixe, il va vers le bas, tant qu'il n'est pas détruit il continu à tirer ses 8 projectiles.

6. Déroulement d'une partie :

Lorsque le joueur lance une partie, il entre dans le niveau infini, ce dernier va faire spawn des vagues d'ennemi de plus en plus coriace.

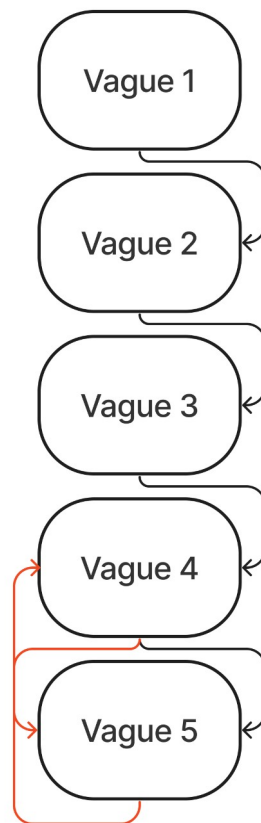
Le niveau infini a un courbe de difficulté, au début il n'y a que quelque Minions, mais au bout de quelque vagues de nouveau types d'ennemi vont spawn, cela va rapidement augmenter la difficulté.

Une fois la dernière vague atteinte, le jeu va boucler sur un nombre défini des dernières vagues créés.

Par exemple le niveau peut être défini pour boucler sur les deux dernières vagues créés, dans notre niveau on va dire qu'il y a 5 vagues.

Les flèches noires représentent quand le niveau ne boucle pas dans les 2 derniers niveaux.

À l'inverse les flèches oranges représentent quand le niveau boucle dans les 2 derniers niveaux



A. Fin de partie :

La fin de partie survient si le joueur vient à avoir 0 point de vie ou moins, cela peut arriver via la collision avec soit :

- Un ennemi
- Un projectile ennemi

Si cela arrive alors le jeu sera mis en pause, et le UI DefeatMenu apparaîtra. (cf. UIs)

7. Liste des niveaux :

Le jeu contient un seul niveau, et il s'agit du niveau infini

Nombre de niveau minimal prévu :
1 niveaux

VIII. Sons et musiques :

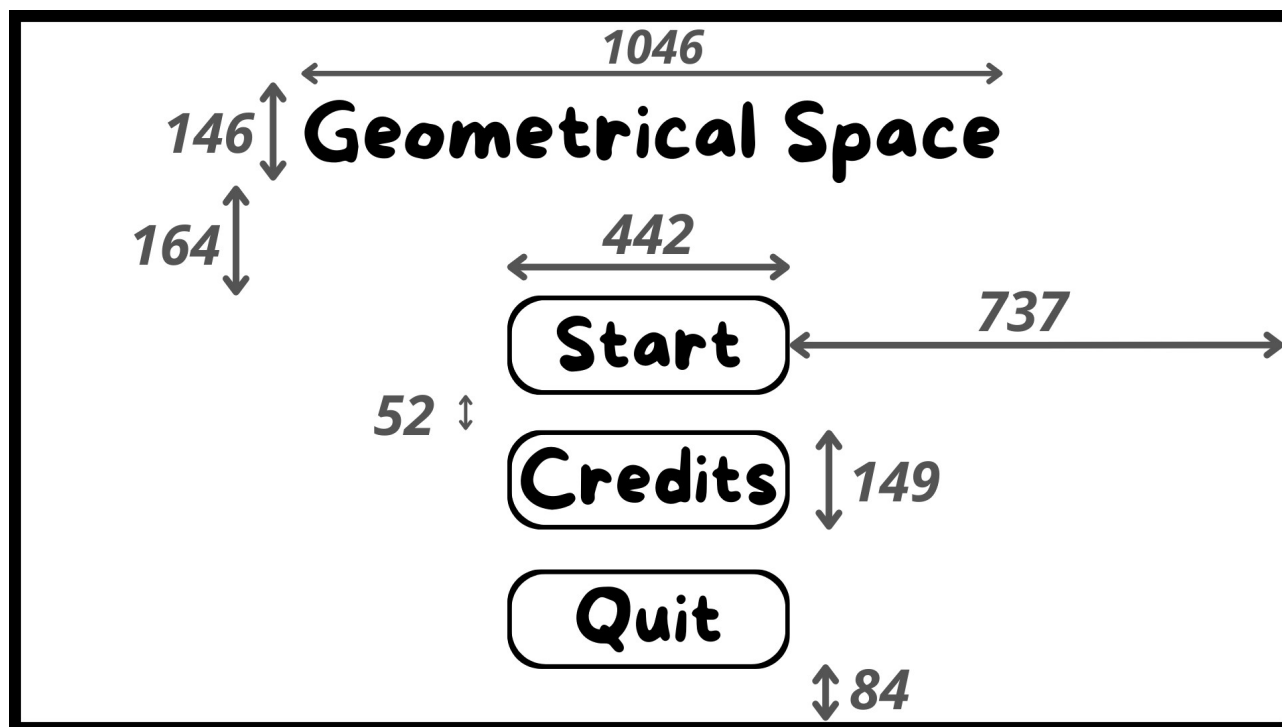
Dû au temps disponible, et que la priorité de développement est le gameplay, le jeu ne comporte pas de sons, n'y de musique.

IX. Menu (UIs) :

1. Menu principal :

Les valeurs données ont comme unités les pixels.

La police utilisée pour le texte sera du *Type03*

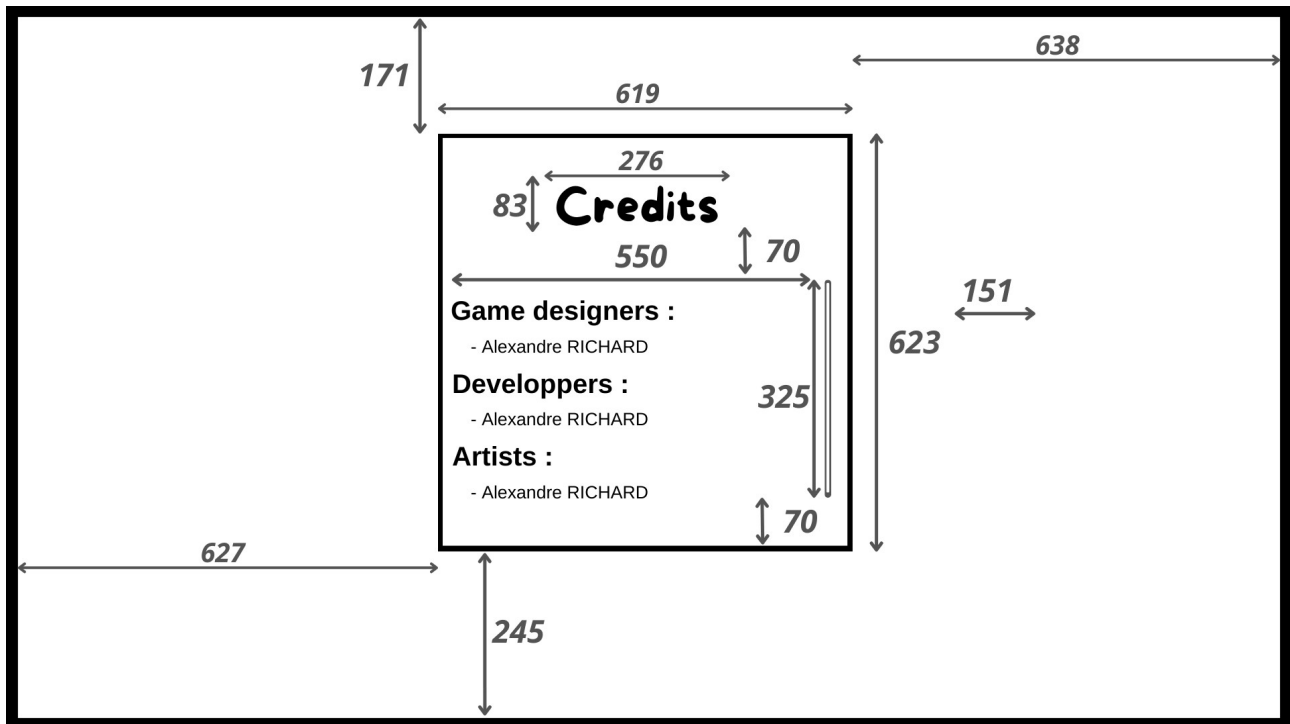


2. Menu de crédit

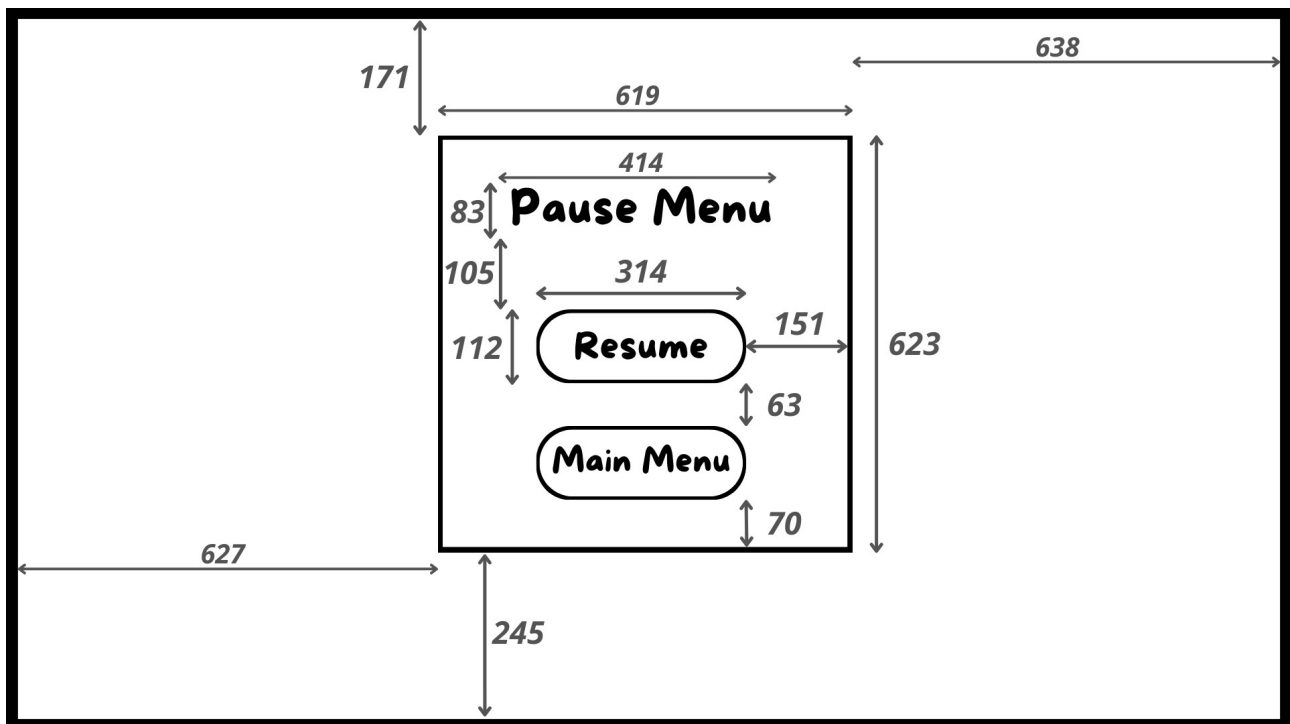
Les textes autres que ceux habituellement présents sur les autres UIs sont en police *Liberation Sans*

Ce UI contient du texte, ce texte est manipulable via une bar de scroll, cela permettra quand les crédits s'agrandiront de pouvoir mettre toutes les personnes ayant participé au projet dessus.

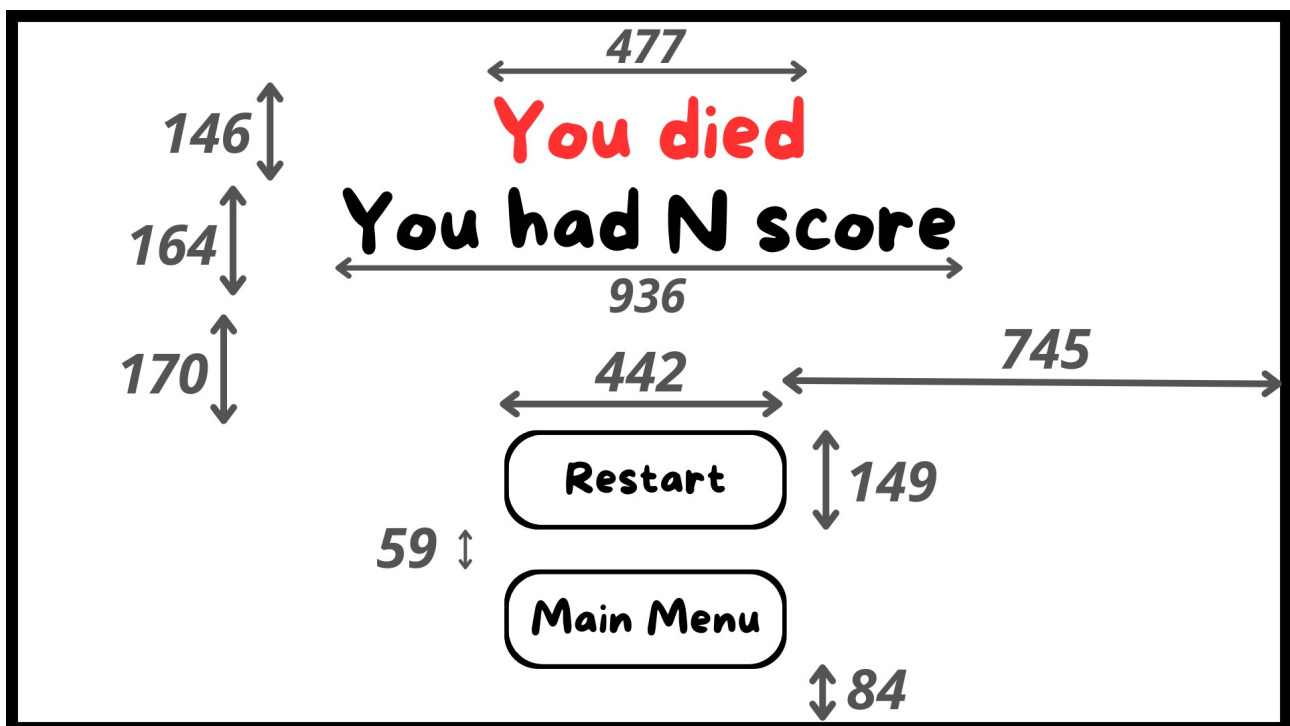
Pour l'instant il n'y a que moi (Alexandre RICHARD) dans les crédits, cependant quand des sons, et des musiques seront ajoutées au jeu le nom des compositeurs apparaîtra dans les crédits.



3. Menu Pause :



Menu de défaite :



X. Axes d'amélioration :

Les points présentés sont classés par ordre à faire, le premier sera donc le premier à être mit en place dans le jeu.

- Créer un nouveau mode de jeu, le joueur devra battre des niveaux.
- Créer un leaderboard global des meilleurs score, afin que les joueurs puissent se comparer avec les autres.
- Créer un boss avec ses propres paternes d'attaques.
- Ajout de bonus dropable après la mort de certains ennemie, permettant de passer à un nouveau paterne d'attaque pour les projectiles du joueur.
- Mettre en place un système de multi-threading en plus de la méthode de pooling, pour la gestion des projectiles.

XI. Lexique :

Joueur Hardcore = Un joueur qui passe beaucoup de temps sur des jeux vidéos, et qui est prêt à s'investir sur un jeu qu'il lui plaît, ou qu'il lui résiste.

PEGI : Pan European Game Information (informations sur les jeux paneuropéens*) Attention ça ne vise pas l'Allemagne, et le Royaume-Uni.

Paneuropéens : L'ensemble du continent Européen.

Diffusion : À qui va être rendu/distribué le projet

UIs = User Interfaces (Interface Utilisateurs).

SFX = Sound Effect (Effet sonore), S = [es] F = [ef] X = [eks].